

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 在三局两胜制的比赛中，若以 $A_i, i=1,2,3$ 表示“甲赢得第 i 局”，则事件“甲取胜”可以表示为 $A_1A_2 \cup \bar{A}_1A_2A_3 \cup A_1\bar{A}_2A_3$.

2. 一个口袋里有 5 只乒乓球，编号为 1, 2, 3, 4, 5，随机地从口袋里取 3 只，记取出的 3 只球中的最大号码为 X ，则随机变量 X 的分布律为

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

3. 已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A \cup B)=0.7$ ，则概率 $P(A\bar{B})=$ 0.3 .

4. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{3c}$	$\frac{3}{4c}$	$\frac{5}{6c}$	$\frac{1}{12c}$

，则概率

$P(X \leq 1 | X > 0.5) =$ 10/11 .

5. 设随机变量 $Y \sim N(\mu, 16)$ ，已知 $P(Y > 3)=0.5$ ，且 $\Phi(1)=0.8413$ ，则概率 $P(Y > 7) =$ 0.1587 .

6. 设 $X \sim B(2, p), Y \sim B(3, p)$ ，且 X 与 Y 相互独立，已知 $P(X \geq 1) = \frac{5}{9}$ ，则概率 $P(X+Y \geq 1) =$ 211/243 .

7. 设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则

$E(X) =$ 2/3 .

8. 设总体 X 具有概率密度 $f(x;\theta)=\begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ， $\theta > 0$ 是未知参数，

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，则 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{X}$.

9. 设总体 $X \sim N(2, 16)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 X 的样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则 $E(\bar{X}) =$ 2， $D(\bar{X}) =$ 1.6 .

10. 设一批机器零件的长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ （单位：cm），现从中随机抽取 9 个样品，测得样本均值 $\bar{x} = 6.8$ ，样本标准差 $s = 0.6$ ，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 (6.3388, 7.2612) .（附表： $t_{0.025}(9) = 2.2622, t_{0.025}(8) = 2.306$ ）

本题	
得分	

二、〔本题 10 分〕甲袋中有 4 个白球，6 个红球，乙袋中有 3 个白球，6 个红球，从甲袋中任取一球放入乙袋，然后再从乙袋中任取一球，求：(1) 从乙袋中取到的球是白球的概率；
(2) 若发现从乙袋中取到白球，则从甲袋中取出放入乙袋的球是白球的概率.

解：(1) 设 A 为从甲袋中取出白球， B 为乙袋中取出白球， (2 分)

则由全概率公式

$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$ (2 分)

$= 0.4 \times 0.4 + 0.6 \times 0.3 = 0.34;$ (2 分)

(2) 由贝叶斯公式

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{0.4 \times 0.4}{0.34} = \frac{8}{17} \quad (0.4706). \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 12 分〕设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x}, & 1 \leq x < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } k \text{ 为未知常数,}$$

求: (1) k 的值; (2) X 的分布函数; (3) 概率 $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right)$; (4) $Y = \ln X$ 的概率密度.

$$\text{解: (1) 因为 } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_1^e \frac{k}{x} dx = k \ln x \Big|_1^e = k, \text{ 所以 } k=1; \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \int_1^x \frac{1}{t} dt, & 1 \leq x < e \\ \int_1^e \frac{1}{t} dt, & x \geq e \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e; \\ 1, & x \geq e \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)dx = \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{\frac{3}{2}} = \ln 3 - \ln 2; \quad (3 \text{ 分})$$

$$(4) Y \text{ 的分布函数为 } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\ln X \leq y) = P(X \leq e^y) = F_X(e^y), \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } Y \text{ 的概率密度为 } f_Y(y) = [F_Y(y)]' = [F_X(e^y)]' = f_X(e^y)e^y = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 12 分〕设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} kx^2, & 0 < y < 1-x^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } k \text{ 为未知常数,}$$

求: (1) 常数 k ; (2) 边缘概率密度 $f_X(x)$;

(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1-Y) = 0$ 有实根的概率.

$$\text{解: (1) 因为 } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx dy = \int_{-1}^1 \left(\int_0^{1-x^2} kx^2 dy \right) dx = \frac{4}{15} k, \text{ 所以 } k = \frac{15}{4}; \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^{1-x^2} \frac{15}{4} x^2 dy, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \begin{cases} \frac{15}{4} x^2 (1-x^2), & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1-Y) = 0$ 有实根当且仅当

$$(\sqrt{X})^2 - 4 \times 0.25 \times (1-Y) \geq 0, \text{ 即 } X+Y \geq 1, \quad (2 \text{ 分})$$

于是所求概率为

$$P(X+Y \geq 1) = \iint_{x+y \geq 1} f(x, y)dx dy = \int_0^1 \left(\int_{1-x^2}^{1-x} \frac{15}{4} x^2 dy \right) dx = \frac{3}{16}. \quad (2 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

五、〔本题 10 分〕设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 其中

$\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 试求 θ 的最大似然估计量.

解: X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, (2 分)

于是似然函数为 $L(\theta) = \prod_{k=1}^n f(x_k; \theta) = \begin{cases} \left(\frac{2}{\theta}\right)^n \left(\prod_{k=1}^n x_k\right) \cdot e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{k=1}^n x_k^2}, & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, (2 分)

当 $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ 时, $\ln L(\theta) = n \ln 2 - n \ln \theta + \ln \left(\prod_{k=1}^n x_k\right) - \frac{1}{\theta} \sum_{k=1}^n x_k^2$, (2 分)

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{k=1}^n x_k^2 = 0$, 解得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2$, (2 分)

从而 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$. (2 分)

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕某批矿砂的镍含量(%)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现抽取 5 个样品, 经测定: 样本均值 $\bar{x} = 3.255$, 样本标准差 $s = 0.012$. 问在 $\alpha = 0.05$ 下能否接受假设: 这批矿砂的镍含量为 3.25? (附表: $z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(5) = 2.571$, $t_{0.025}(4) = 2.776$)

解: (1) 提出假设 $H_0: \mu = 3.25$, $H_1: \mu \neq 3.25$; (2 分)

(2) 选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - 3.25}{\frac{S}{\sqrt{5}}} \sim t(4)$; (2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查表得 $t_{0.025}(4) = 2.776$, 于是 H_0 的拒绝域为

$W = (-\infty, -2.776) \cup (2.776, +\infty)$; (2 分)

(4) 计算统计量 T 的值 $t = \frac{\bar{x} - 3.25}{\frac{s}{\sqrt{5}}} = \frac{3.255 - 3.25}{\frac{0.012}{\sqrt{5}}} = 0.932$; (2 分)

(5) 因为 $t \notin W$, 所以接受 H_0 ,

即可以接受假设: 这批矿砂的含镍量均值为 3.25. (2 分)

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 6 分〕设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $E(X) = \mu$,

$D(X) = \sigma^2$, 常数 $c_i, i = 1, 2, \dots, n$ 满足 $\sum_{i=1}^n c_i = 1$, 证明:

(1) $\sum_{i=1}^n c_i X_i$ 为 μ 的无偏估计量;

(2) 在 μ 的形如 $\sum_{i=1}^n c_i X_i$ 的无偏估计量中, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是最有效的.

证明: (1) 因为 $E\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu \sum_{i=1}^n c_i = \mu$,

所以 $\sum_{i=1}^n c_i X_i$ 为 μ 的无偏估计量; (3 分)

(2) 因为 $D\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \sigma^2 = \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2 \geq \sigma^2 \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n c_i\right)^2 = \frac{\sigma^2}{n}$,

而 $D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$, 所以结论成立. (3 分)